

Instituto Tecnológico Autónomo de México

Seminario de Investigación Económica

Victoria Nuguer

How Robust Are SVARs at Measuring Monetary Policy in Small Open Economies?

**Replicación de Carrillo y Elizondo
(2015–18)**

Carlos Fernando Ramírez Dávila

Mayo 2026

Resumen

Este trabajo replica el ejercicio empírico de [Carrillo and Elizondo \(2018\)](#) para México, comparando tres estrategias de identificación en modelos de vectores autorregresivos estructurales (SVAR): restricciones de exclusión mediante la descomposición de Cholesky, restricciones de signo simples y restricciones de signo aumentadas. Se utilizan datos mensuales del período enero 2001–marzo 2014 y un VAR(3) con seis variables endógenas y un bloque de tres variables exógenas. Se muestra que las tres estrategias convergen cualitativamente en horizontes de seis a doce meses: un choque monetario contractivo reduce el producto y la inflación, aprecia el tipo de cambio real y contrae los agregados monetarios. La principal diferencia entre esquemas se concentra en la respuesta contemporánea de la inflación, donde además las restricciones de signo simples producen efectos implausibles de gran impacto, que las restricciones aumentadas corrigen mediante una cota inferior de elasticidad inflacionista estimada con datos históricos. Los resultados sugieren que las conclusiones cualitativas sobre transmisión monetaria en México son robustas a la estrategia de identificación, aunque la elección del esquema sí tiene consecuencias cuantitativas notorias en el corto plazo.

1. Introducción

Los vectores autorregresivos estructurales (SVAR, por sus siglas en inglés) constituyen la herramienta empírica estándar para cuantificar los efectos de la política monetaria sobre la actividad económica y los precios. Los SVAR permiten combinar la flexibilidad de los modelos de series de tiempo con restricciones teóricamente motivadas que dan contenido económico a los choques identificados (Sims, 1980). No obstante, la validez de las conclusiones derivadas de un SVAR depende críticamente del esquema de identificación adoptado, y la literatura ha documentado que las distintas estrategias pueden producir resultados cuantitativamente distintos para las mismas economías y períodos muestrales (Faust, 1998; Uhlig, 2005).

Este trabajo replica el ejercicio empírico de Carrillo and Elizondo (2018) para México, comparando tres estrategias de identificación: (i) restricciones de exclusión mediante la descomposición de Cholesky, (ii) restricciones de signo y (iii) restricciones de signo aumentadas, que incorporan adicionalmente una cota inferior sobre la elasticidad de la inflación con respecto a la tasa de interés estimada con datos históricos. El período de análisis abarca de enero de 2001 a marzo de 2014, coincidiendo con la vigencia del esquema de objetivos de inflación adoptado por el Banco de México. La frecuencia de los datos es mensual.

Además, México es un caso de estudio relevante, pues es una economía pequeña y abierta cuya política monetaria opera bajo un régimen de metas de inflación, lo que facilita la interpretación del choque de política como una perturbación a la tasa de referencia, que se manifiesta en un ajuste a la tasa de Cetes a 28 días. Además, el grado de apertura comercial y financiera implica que las variables externas (el ciclo económico de Estados Unidos, la inflación en dólares y los precios internacionales de materias primas) tienen una influencia significativa sobre las variables domésticas, lo que justifica la incorporación de un bloque exógeno. Trabajos previos han documentado la operación del mecanismo de transmisión en México (Ramos-Francia and Torres García, 2005; Elizondo, 2012), pero sin comparar sistemáticamente estrategias de identificación, hueco que Carrillo and Elizondo (2018) cubren y que este trabajo verifica.

La pregunta central es si las conclusiones sobre la transmisión del choque monetario son robustas a la elección del esquema de identificación. El análisis muestra que las tres estrategias convergen cualitativamente en horizontes de seis a doce meses. La principal diferencia se concentra en la respuesta contemporánea de la inflación, donde las restricciones de signo simples generan efectos de impacto implausiblemente grandes, mientras que las restricciones aumentadas los acotan con la evidencia histórica.

El resto del trabajo se organiza como sigue. La sección 2 revisa la literatura relevante sobre identificación en SVARs monetarios. La sección 3 describe los datos y su procesamiento. La sección 4 presenta los tres esquemas de identificación. La sección 5 reporta los resultados empíricos. La sección 6 concluye.

2. Revisión de Literatura

2.1. SVARs e identificación del choque monetario

La incorporación de los modelos VAR en la macroeconomía empírica se debe a Sims (1980), quien propuso sustituir los grandes modelos estructurales de ecuaciones simultáneas —cuyas restricciones de identificación eran frecuentemente cuestionables— por representaciones sin restricciones a priori. Para recuperar los efectos dinámicos de choques económicamente interpretables a partir de un VAR de forma reducida, es necesario imponer algún esquema de identificación que relacione las innovaciones del sistema con perturbaciones estructurales ortogonales. En el contexto de la política monetaria, el problema consiste en aislar la respuesta de la economía ante un choque exógeno del instrumento del banco central.

La estrategia más extendida ha sido imponer restricciones de exclusión contemporáneas mediante la descomposición de Cholesky. Bernanke and Blinder (1992) establecieron que la tasa de fondos federales es un buen indicador del choque de política monetaria en Estados Unidos, y trabajos posteriores como Christiano et al. (1999, 2005) consolidaron la especificación recursiva como referencia de la literatura: bajo el ordenamiento lento-rápido, las variables reales y de precios se asumen predeterminadas respecto al instrumento de política, mientras que los agregados monetarios y financieros reaccionan de manera contemporánea.

Frente a esta tradición, Faust (1998) y Canova and De Nicoló (2002) mostraron que la imposición de ceros en la matriz de impacto es arbitraria y motivaron una segunda generación de esquemas basados en restricciones de signo, que permiten que todas las variables endógenas respondan en el período del impacto y solo restringen el signo de esas respuestas. Carrillo and Elizondo (2018) resumen así la dicotomía entre ambas tradiciones y la trasladan al caso de una economía pequeña abierta como la mexicana, contexto en el que las restricciones de exclusión han sido empleadas por Cushman and Zha (1997) para Canadá y por trabajos posteriores para otros países, mientras que las restricciones de signo y sus extensiones han recibido aplicaciones más recientes.

2.2. El *price puzzle* y las limitaciones de las restricciones de exclusión

A pesar de su popularidad, las restricciones de exclusión han sido objeto de crítica por un hallazgo empírico que desafía la teoría económica. Sims (1992) documentó que, bajo la identificación de Cholesky, la inflación tiende a *aumentar* en los meses inmediatamente posteriores a un choque monetario contractivo, resultado denominado *price puzzle*. El propio Sims (1992) ofreció una explicación inicial: el banco central eleva anticipadamente la tasa en respuesta a presiones inflacionarias futuras no capturadas en el VAR; al omitirse una variable que sintetice la información *forward-looking* sobre inflación, la política monetaria aparece correlacionada positivamente con aumentos futuros de precios. Eichenbaum (1992) mostró que incluir el índice de precios de materias primas reduce sustancialmente el puzzle. No obstante, Hanson (2004) demostró que el problema persiste incluso tras controlar por diversas variables de información, sugiriendo que no se resuelve completamente dentro del marco de restricciones de exclusión. Esta debilidad motivó la búsqueda de estrategias de identificación alternativas que no dependan de la especificidad del ordenamiento.

2.3. Restricciones de signo

Una línea alternativa de investigación propuso abandonar los ceros exactos en favor de restricciones sobre el signo de las respuestas al impulso. El argumento seminal de Faust (1998) señala que la imposición de ceros en la matriz de impacto es arbitraria y que distintos ordenamientos producen conclusiones sustancialmente diferentes. Canova and De Nicoló (2002) mostraron, para los países del G-7, que las restricciones de signo generan bandas de incertidumbre considerablemente más amplias que las restricciones de exclusión, pero también más honestas sobre la identificación parcial del modelo. La contribución de Uhlig (2005) formalizó este enfoque mediante un procedimiento agnóstico. En sus propias palabras, un choque monetario contractivo se identifica como “a shock such that the federal funds rate does not decrease, prices do not increase and nonborrowed reserves do not increase for $k = 0, \dots, K$ periods following the shock”, dejando explícitamente sin restringir la respuesta del producto (Uhlig, 2005, p. 386). El resultado fue que los efectos sobre el *output* son considerablemente menos precisos de lo que la literatura previa había sugerido. Dedola and Neri (2007) y Mountford and Uhlig (2009) extendieron este marco a choques tecnológicos y fiscales, respectivamente, consolidando las restricciones de signo como metodología estándar.

El principal inconveniente es la multiplicidad de modelos admisibles que generan. Al rechazar solo los modelos que violan los signos impuestos pero aceptar todos los

demás, el conjunto de respuestas al impulso coherentes puede ser extraordinariamente amplio, incorporando no solo incertidumbre estadística sino también incertidumbre de identificación. La respuesta de la inflación puede abarcar un rango tan extenso que la restricción designo en sí misma tiene poco contenido informativo.

2.4. Restricciones de signo aumentadas

Carrillo and Elizondo (2018) proponen una extensión que incorpora información cuantitativa sobre la relación empírica entre inflación y tasa de interés para reducir el conjunto de modelos admisibles sin agregar nuevas restricciones de signo cualitativas. La idea central es estimar una cota inferior para la elasticidad inflación-tasa —denotada β_{lower} — a partir de una regresión con corrección HAC de Newey and West (1987). Solo se aceptan modelos Q en los que la respuesta contemporánea de la inflación al choque monetario satisface $\beta_{\text{lower}} \cdot \Delta i \leq \Delta \pi \leq 0$, eliminando modelos con elasticidades que la evidencia histórica no respalda. Los autores muestran que esta restricción reduce notablemente el número de modelos admisibles, acerca las medianas de las respuestas al impulso a las obtenidas bajo Cholesky en horizontes medios y elimina la mayoría de los episodios de *price puzzle*.

2.5. Economías pequeñas abiertas y bloque exogeneidad

La estimación de SVARs para economías pequeñas abiertas requiere abordar la endogeneidad potencial de variables externas que, desde la perspectiva del país pequeño, son exógenas. Cushman and Zha (1997) propusieron incorporar las variables extranjeras como bloque exógeno dentro del sistema, de modo que las variables domésticas no retroalimenten a las externas por construcción. Kim and Roubini (2000) mostraron que, sin dicha estructura, la identificación en economías abiertas genera anomalías adicionales, en particular una depreciación del tipo de cambio inmediatamente posterior a un choque contractivo —el *exchange rate puzzle*.

3. Datos

El análisis utiliza datos de frecuencia mensual para México y Estados Unidos correspondientes al período enero de 2001 a marzo de 2014, con $T = 158$ observaciones efectivas tras las transformaciones necesarias. La muestra cubre íntegramente el régimen de objetivos de inflación del Banco de México y excluye el período posterior a 2014, en el que diversas perturbaciones estructurales introducirían dinámicas difíciles de modelar en el marco lineal del SVAR.

3.1. Variables endógenas

El sistema incluye seis variables endógenas ordenadas de lento a rápido para la identificación de Cholesky. En primer lugar, la brecha del producto mexicano se construye a partir del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), ajustado estacionalmente mediante el método X-13ARIMA-SEATS; el componente cíclico se extrae mediante un filtro de Kalman de ciclo-tendencia local. Las variables de inflación —subyacente (π_t^c) e inflación al productor (π_t^p)— se construyen como tasas de crecimiento en logaritmos anualizadas mediante la transformación $1,200 \times \Delta \log(\cdot)$, y sus brechas se calculan como desviaciones de la tendencia HP con parámetro de suavizamiento $\lambda = 129,600$, apropiado para datos mensuales (Carrillo and Elizondo, 2018). La brecha de la tasa de interés nominal ($i_{\text{gap},t}$) corresponde a Cetes a 28 días menos la tendencia HP de la inflación subyacente, lo que la convierte en una aproximación a la tasa de interés real proxy. La depreciación del tipo de cambio real efectivo (dep_t) se calcula como la diferencia logarítmica anualizada del índice del Banco de México con 49 socios comerciales. Finalmente, la brecha del crecimiento de M2 ($m_{\text{gap},t}$) se construye restando la tendencia HP de la inflación subyacente al crecimiento nominal del agregado monetario.

3.2. Variables exógenas

La brecha del producto de Estados Unidos se calcula como la desviación logarítmica del índice de producción industrial (INDPRO, FRED) respecto a su tendencia HP. La inflación de Estados Unidos corresponde al índice de precios PCE (FRED). La inflación de materias primas se aproxima mediante el índice CRB. Estas variables se tratan como exógenas bajo el supuesto de economía pequeña: México no afecta las condiciones globales, pero sí se ve afectado por ellas (Cushman and Zha, 1997).

3.3. Estadísticos descriptivos

La Figura 1 presenta las nueve series con sus respectivas tendencias HP, y la Figura 2 muestra las variables sin tendencia utilizadas en la estimación.

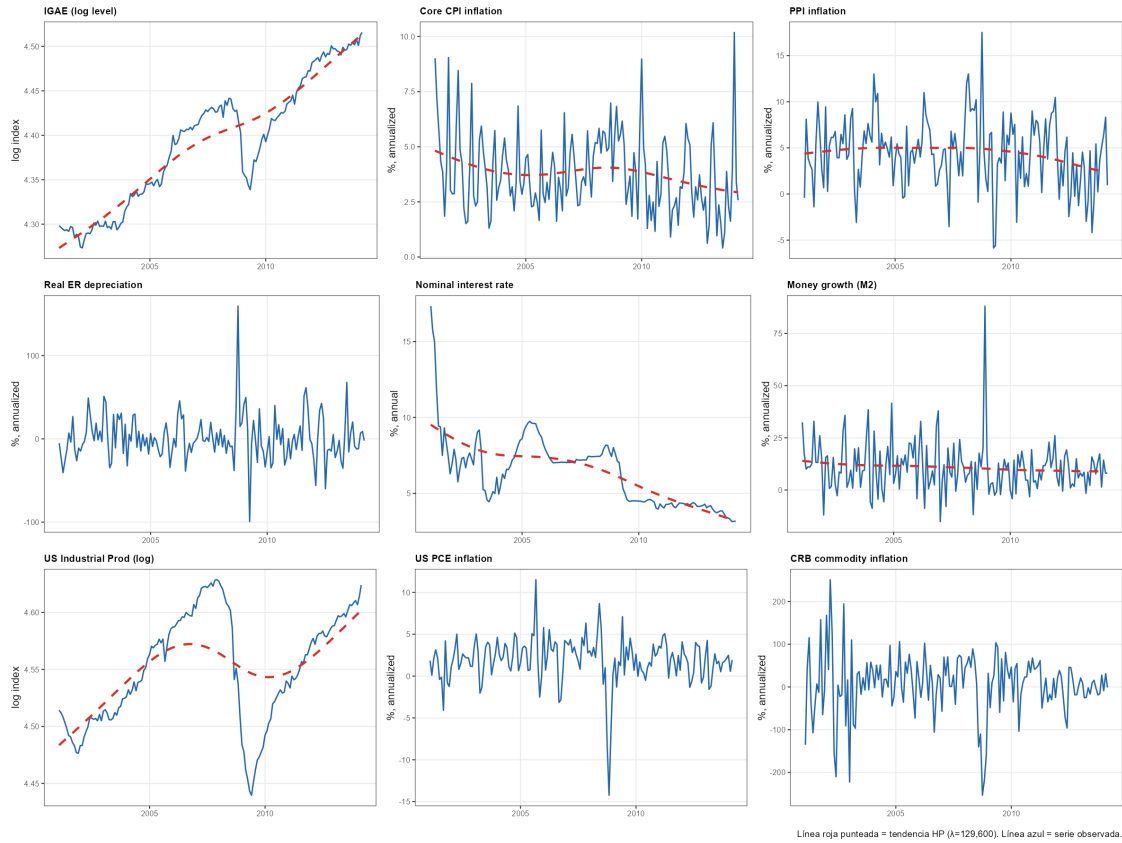


Figura 1: Series originales con tendencias HP ($\lambda = 129,600$). La línea roja punteada indica la tendencia HP; la línea azul es la serie observada. El panel inferior reporta las tres variables exógenas del bloque externo.

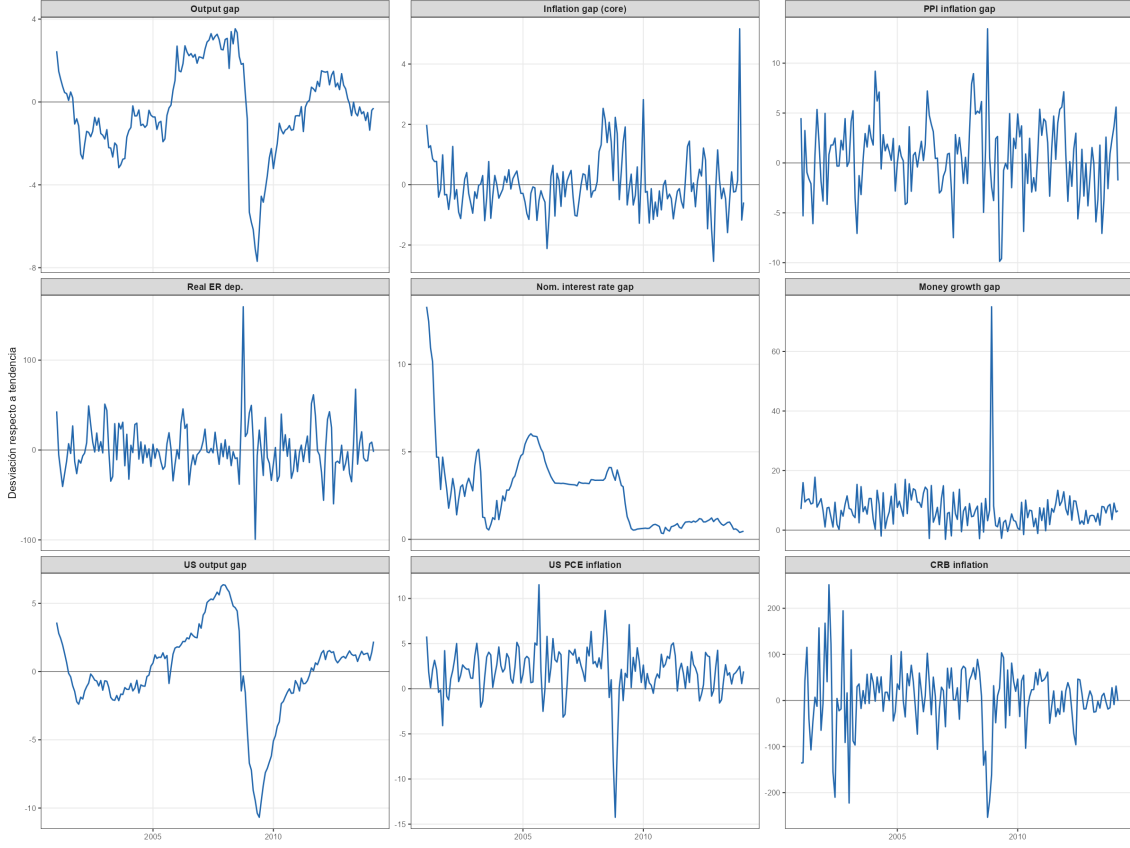


Figura 2: Variables detrended (brechas) utilizadas en la estimación del VAR. Equivalente a la Figura 6 de Carrillo and Elizondo (2018). Muestra: enero 2001 – marzo 2014, $T = 158$.

4. Metodología

4.1. Especificación del VAR

Sea $\mathbf{Y}_t = (\text{igae}_t, \pi_t^c, \pi_t^p, \text{dep}_t, i_t, m_t)'$ el vector de variables endógenas y $\mathbf{Z}_t = (y_t^{us}, \pi_t^{us}, \pi_t^{crb})'$ el bloque de variables exógenas. El VAR(3) de forma reducida se escribe como:

$$\mathbf{Y}_t = \mathbf{c} + \mathbf{A}_1 \mathbf{Y}_{t-1} + \mathbf{A}_2 \mathbf{Y}_{t-2} + \mathbf{A}_3 \mathbf{Y}_{t-3} + \mathbf{B} \mathbf{Z}_t + \mathbf{u}_t, \quad (1)$$

donde $\mathbf{c}$ es un vector de constantes, $\mathbf{A}_j$ son matrices de coeficientes de dimensión 6×6 , $\mathbf{B}$ es de dimensión 6×3 , y $\mathbf{u}_t \sim \text{i.i.d.}(\mathbf{0}, \Sigma)$. El supuesto de bloque exogeneidad implica que $\mathbf{Z}_t$ no depende de valores rezagados de $\mathbf{Y}_t$, coherente con la hipótesis de economía pequeña. Las bandas de incertidumbre se obtienen por el bootstrap de Runkle (1987) con 2,000 réplicas, re-estimando el VAR en cada draw, con intervalos de credibilidad al 68 % (percentiles 16 y 84).

4.2. Restricciones de exclusión (Cholesky)

La descomposición de Cholesky de la matriz de covarianza $\Sigma = PP'$ identifica el choque monetario como la quinta innovación estructural, correspondiente a perturbaciones en i_{gap} ortogonalizadas respecto a i_{gae} , π^c , π^p y dep en ese orden. El ordenamiento lento-rápido implica que el banco central observa el ciclo económico y la inflación al fijar la tasa en el período corriente, pero el producto y los precios no reaccionan contemporáneamente al choque monetario. Se estiman dos versiones: el VAR simple (sin variables exógenas) y el VAR con bloque exógeno, para aislar la contribución de las variables externas.

4.3. Restricciones de signo

El segundo esquema sigue el procedimiento de Uhlig (2005). En cada iteración del bootstrap, se genera una matriz ortogonal Q aleatoria con la distribución de Haar sobre el grupo ortogonal $O(6)$, y se forma la candidata $\mathbf{A}_0 = P_b \cdot Q$, donde P_b es la descomposición de Cholesky de $\hat{\Sigma}$ en la replicación b . El choque monetario corresponde a la quinta columna de $\mathbf{A}_0$. Un modelo Q es aceptado si la respuesta contemporánea satisface las restricciones de signo de la Tabla 1. El proceso se repite hasta reunir $K = 100$ modelos aceptados por draw bootstrap, con un máximo de $K_{\text{máx}} = 5,000$ candidatos por draw.

4.4. Distribución de Haar y algoritmo de implementación

La matriz Q del párrafo anterior se extrae de la distribución uniforme sobre el grupo ortogonal $O(6)$, conocida como medida de Haar. Esta es la única distribución de probabilidad sobre $O(n)$ invariante bajo multiplicación por elementos del propio grupo, de modo que garantiza un muestreo no informativo del conjunto de rotaciones admisibles. En la práctica se construye con una descomposición QR de una matriz Z con entradas i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$: si $Z = QR$, entonces el producto $Q \cdot \text{diag}(\text{sgn}(\text{diag}(R)))$ se distribuye uniformemente sobre $O(n)$ (véase Mountford and Uhlig, 2009).

La implementación en este ejercicio de replicación sigue exactamente este procedimiento. En cada draw b del bootstrap de Runkle (1987) se calcula la descomposición de Cholesky P_b de $\hat{\Sigma}^{(b)}$ y se generan hasta $K_{\text{máx}} = 5,000$ candidatos Q ; para cada uno se forma $\mathbf{A}_0 = P_b Q$, se extrae la quinta columna como vector de impacto del choque monetario y se verifica que respete los signos de la Tabla 1 (y, en el esquema aumentado, también la cota β_{lower}). El procedimiento se detiene al acumular $K = 100$ modelos aceptados por draw, lo que garantiza que la mediana de las respuestas no esté dominada por realizaciones aisladas de Q .

Cuadro 1: Restricciones de signo sobre la respuesta al impacto ($h = 0$) ante un choque monetario contractivo. Reproducción de la Tabla 2 de Carrillo and Elizondo (2018).

Variable	Símbolo	Restricción
Brecha del producto	$igae$	—
Inflación subyacente	π^c	—
Inflación al productor	π^p	libre
Depreciación TCR	dep	—
Tasa de interés	i_{gap}	+
Crecimiento M2	m_{gap}	—

4.5. Restricciones de Signo Aumentadas

El tercer esquema incorpora una restricción adicional sobre la magnitud de la respuesta contemporánea de la inflación, siguiendo a Carrillo and Elizondo (2018). Se estima la regresión:

$$\Delta\pi_t = \beta_0 + \beta_i\Delta i_t + \beta_{ii}D_t\Delta i_t + \omega_t, \quad (2)$$

donde $D_t = \mathbf{1}[\Delta i_t \cdot \Delta\pi_t < 0]$ indica períodos en que la tasa y la inflación se mueven en direcciones opuestas, y ω_t sigue un proceso ARMA(1,2) que justifica la corrección de Newey-West con $l = 3$ rezagos. El coeficiente de interés β_i se estima por Mínimos Cuadrados Ordinarios con corrección HAC de Newey and West (1987), produciendo $\hat{\beta}^- \approx -0.401$ (SE ≈ 0.194). La cota inferior al 95 % de confianza es:

$$\beta_{\text{lower}} = \hat{\beta}^- - 1.645 \times \text{SE} \approx -0.721, \quad (3)$$

muy próxima al valor de -0.700 reportado por Carrillo and Elizondo (2018). Solo se aceptan modelos Q donde $\beta_{\text{lower}} \cdot \Delta i \leq \Delta\pi \leq 0$: la inflación debe caer al impacto, pero no más de lo que la evidencia histórica permite.

5. Resultados

5.1. Diagnósticos del VAR

El VAR(3) estimado satisface los requisitos de estabilidad: todas las raíces del polinomio característico se encuentran dentro del círculo unitario (Figura 3), garantizando que el sistema es estacionario e invertible.

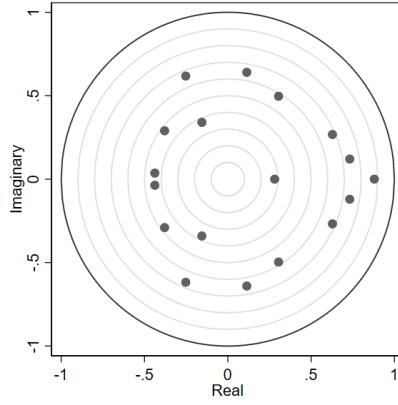


Figura 3: Raíces del polinomio característico del VAR(3). Todas dentro del círculo unitario.

5.2. Restricciones de Exclusión (Figura 4)

La Figura 4 muestra las funciones de impulso-respuesta a un choque monetario contractivo bajo Cholesky, con bandas de credibilidad al 68 %. En el VAR simple, la respuesta del producto es débil e imprecisa y se observa un *price puzzle* leve, patrón que el paper original también reporta. La inclusión del bloque exógeno acota las bandas del producto, mitiga el puzzle y produce un perfil *hump-shaped* con pico alrededor del sexto mes, en línea con el papel de la información *forward-looking* señalado por Eichenbaum (1992) y Hanson (2004).

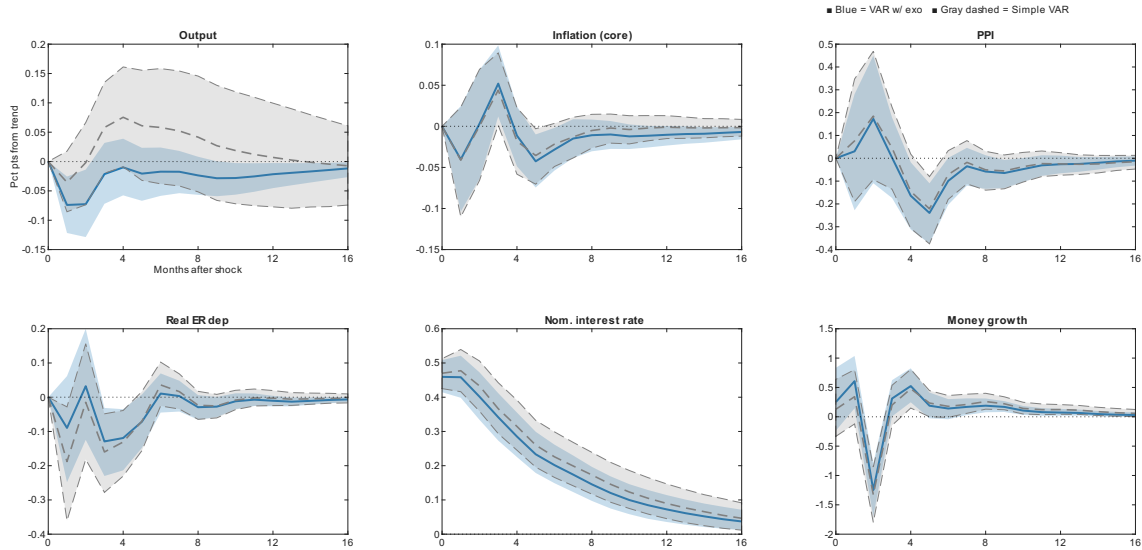


Figura 4: Funciones de impulso-respuesta: restricciones de exclusión (Cholesky). Fila superior: VAR simple. Fila inferior: VAR con bloque exógeno. Banda sombreada: intervalo de credibilidad al 68 % (bootstrap Runkle 1987, 2,000 réplicas). Equivalente a la Figura 7 de Carrillo and Elizondo (2018).

5.3. Restricciones de Signo Simples y Aumentadas (Figura 5)

La Figura 5 reporta las medianas de las funciones de impulso-respuesta bajo las cuatro variantes de restricciones de signo (estándar y aumentada, con y sin bloque exógeno). El contraste principal aparece en la respuesta contemporánea de la inflación subyacente: con restricciones simples cae en el impacto aproximadamente -0.226 puntos porcentuales anualizados, magnitud que excede claramente la sugerida por la elasticidad histórica $\pi-i$. La razón es la multiplicidad de modelos admisibles: el conjunto incluye especificaciones con elasticidades implausiblemente grandes y la mediana hereda esas respuestas extremas.

La cota $\beta_{\text{lower}} = -0.721$ descarta esos modelos y reduce la inflación de impacto a -0.064 puntos porcentuales, valor que Carrillo and Elizondo (2018) interpretan como más coherente con la evidencia microeconómica de rigidez nominal. Esta es la contribución central del esquema aumentado: identificación más informativa sin imponer restricciones cualitativas adicionales.

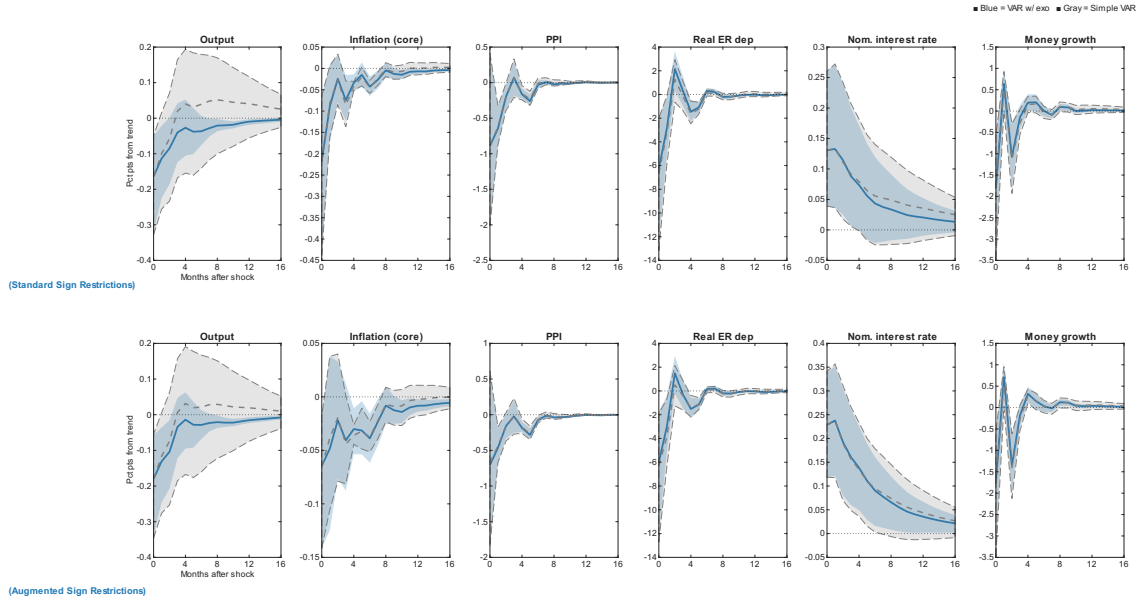


Figura 5: Funciones de impulso-respuesta: restricciones de signo. Filas superiores: restricciones simples (izquierda: sin exógenas; derecha: con exógenas). Filas inferiores: restricciones aumentadas. La mediana se traza sobre $K = 100$ modelos aceptados por draw bootstrap (2,000 draws). $\beta_{\text{lower}} = -0.721$. Equivalente a la Figura 8 de Carrillo and Elizondo (2018).

5.4. Comparación entre Estrategias (Figura 6)

La Figura 6 superpone las funciones de impulso-respuesta de las tres estrategias de identificación para el VAR con exógenas. En el panel superior se comparan Cholesky y restricciones aumentadas; en el panel inferior, restricciones simples y aumentadas. Varias regularidades emergen de este ejercicio comparativo.

Primera, las tres estrategias convergen cualitativamente en horizontes de seis a doce meses: un choque monetario contractivo reduce el producto, la inflación subyacente y el crecimiento de M2, aprecia el tipo de cambio real, y la tasa de interés vuelve gradualmente a su nivel de largo plazo conforme el choque se disipa. Esta convergencia constituye la evidencia de robustez cualitativa que el paper original destaca.

Segunda, la diferencia entre esquemas de identificación es cuantitativamente más pronunciada en el corto plazo, particularmente en la respuesta de impacto de la inflación. Las restricciones de signo simples producen efectos contemporáneos de inflación hasta tres veces mayores que las restricciones aumentadas, mientras que Cholesky, por construcción, impone que la inflación no reacciona en el período de impacto (respuesta nula exacta).

Tercera, la respuesta del tipo de cambio real es más pronunciada bajo restricciones de signo en el corto plazo, sugiriendo que el espacio de modelos admisibles incluye especificaciones con un fuerte canal de tipo de cambio en el período contemporáneo.

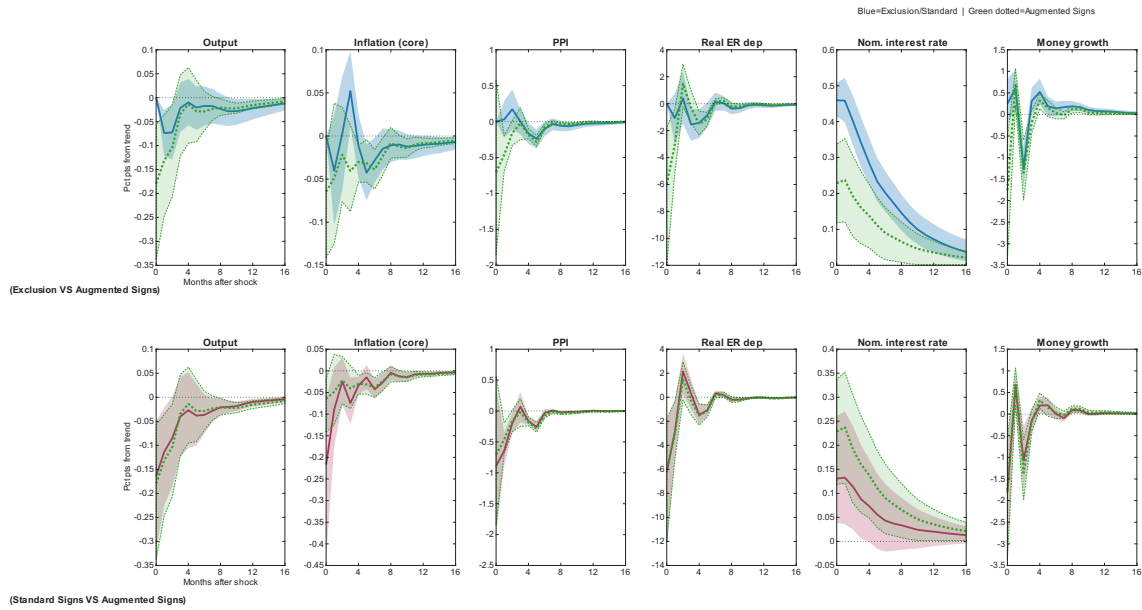


Figura 6: Comparación de funciones de impulso-respuesta entre estrategias de identificación. Panel superior: Cholesky (línea sólida azul) vs. restricciones aumentadas (línea punteada verde). Panel inferior: restricciones simples (magenta) vs. restricciones aumentadas (verde). VAR con bloque exógeno. Equivalente a la Figura 9 de Carrillo and Elizondo (2018).

6. Conclusiones

Este trabajo replicó el ejercicio empírico de Carrillo and Elizondo (2018) para México y evaluó la robustez de las conclusiones sobre política monetaria ante tres estrategias de identificación en el SVAR. Los resultados confirman el hallazgo central del paper

original: las tres estrategias convergen cualitativamente en su descripción de la transmisión monetaria para horizontes de seis a doce meses. Un choque contractivo reduce el producto y la inflación, aprecia el tipo de cambio real y contrae los agregados monetarios, con efectos que se materializan gradualmente.

La principal diferencia entre esquemas se concentra en la respuesta contemporánea de la inflación. Las restricciones de signo simples generan efectos de impacto implausiblemente grandes al aceptar modelos con elasticidades inflación-tasa que la evidencia histórica no respalda. Las restricciones aumentadas corrigen esta debilidad sin imponer ceros adicionales, acotando la respuesta contemporánea a valores coherentes con la elasticidad estimada $\beta_{\text{lower}} \approx -0.721$ —prácticamente idéntica al valor de -0.700 del paper original. Este resultado es la justificación central del esquema de restricciones aumentadas propuesto por Carrillo and Elizondo (2018): proporciona mayor contenido informativo que las restricciones de signo simples sin la arbitrariedad implícita en las restricciones de exclusión.

Referencias

- Bernanke, B. S. and Blinder, A. S. (1992). The federal funds rate and the channels of monetary transmission. *American Economic Review*, 82(4):901–921.
- Canova, F. and De Nicoló, G. (2002). Monetary disturbances matter for business fluctuations in the G-7. *Journal of Monetary Economics*, 49(6):1131–1159.
- Carrillo, J. A. and Elizondo, R. (2018). How robust are SVARs at measuring monetary policy in small open economies? *Journal of Empirical Finance*, 48:1–22.
- Christiano, L. J., Eichenbaum, M., and Evans, C. L. (1999). Monetary policy shocks: What have we learned and to what end? In Taylor, J. B. and Woodford, M., editors, *Handbook of Macroeconomics*, volume 1, chapter 2, pages 65–148. Elsevier.
- Christiano, L. J., Eichenbaum, M., and Evans, C. L. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. *Journal of Political Economy*, 113(1):1–45.
- Cushman, D. O. and Zha, T. (1997). Identifying monetary policy in a small open economy under flexible exchange rates. *Journal of Monetary Economics*, 39(3):433–448.
- Dedola, L. and Neri, S. (2007). What does a technology shock do? A VAR analysis with model-based sign restrictions. *Journal of Monetary Economics*, 54(2):512–549.
- Eichenbaum, M. (1992). Comments on ‘interpreting the macroeconomic time series facts: The effects of monetary policy’. *European Economic Review*, 36(5):1001–1011.

- Elizondo, R. (2012). El efecto de la política monetaria sobre la brecha del producto en México. Documento de Investigación 2012-09, Banco de México.
- Faust, J. (1998). The robustness of identified VAR conclusions about money. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 49:207–244.
- Hanson, M. S. (2004). The “Price puzzle” reconsidered. *Journal of Monetary Economics*, 51(7):1385–1413.
- Kim, S. and Roubini, N. (2000). Exchange rate anomalies in the industrial countries: A solution with a structural VAR approach. *Journal of Monetary Economics*, 45(3):561–586.
- Mountford, A. and Uhlig, H. (2009). What are the effects of fiscal policy shocks? *Journal of Applied Econometrics*, 24(6):960–992.
- Newey, W. K. and West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708.
- Ramos-Francia, M. and Torres García, A. (2005). Reducing inflation through inflation targeting: The Mexican experience. Working Paper 2005-01, Banco de México.
- Runkle, D. E. (1987). Vector autoregressions and reality. *Journal of Business & Economic Statistics*, 5(4):437–442.
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1):1–48.
- Sims, C. A. (1992). Interpreting the macroeconomic time series facts: The effects of monetary policy. *European Economic Review*, 36(5):975–1000.
- Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. *Journal of Monetary Economics*, 52(2):381–419.